Analisis y Definicion del Problema

Descripcion del problema

Las enfermedades neurodegenerativas asociadas al deterioro cognitivo, como el deterioro cognitivo leve (DCL), la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, representan uno de los principales desafios de salud publica a nivel mundial. Estas patologias se caracterizan por un deterioro progresivo de funciones cognitivas como la memoria, la atencion, el lenguaje, la orientacion y las funciones ejecutivas, afectando significativamente la autonomia y la calidad de vida de quienes la padecen

Uno de los principales problemas que detectamos fue que el abordaje clinico de estas enfermedades radica en la deteccion tardia de los primeros signos del deterioro cognitivo. Es decir, en la mayoria de los casos los sintomas iniciales son sutiles y suelen ser confundidos con cambios asociados al evejencimiento, el estrés o la deficiencia cognitiva, lo que retrasa la evualuacion especializada temprana y la implementacion de estrategias preventivas o de estimulacion cognitiva. Esta deteccion tardia limita la posibilidad de intervenir oportunamente para relentizar la progresion del deterioro.

Actualmente, las herramientas como la prueba Montreal Cognitive Assessment (MOCA) permiten identificar de manera temprana alteraciones cognitivas mediante la evaluacion de distintos dominios mentales. Sin embargo, su apliacion suele realizarse en entornos clinicos presenciales, con registro manual de resultados y sin un sistema automatizado que facilite el analisis longitudinal de los datos, la identicicaion de pratones historicos o la estimacion probabilistica de riesgo basada en modelos predictivos.

Adicionalmente, las soluciones tecnologicas existentes en el mercado suelen enfocarse unicamente en entrenamiento cognitivo para el publico general o en evaluaciones aisladas sin integracion con modelos analiticos avanzados. Esto genera una brecha entre la evaluacion clinica tradcional y el aprovechamiento de tecnicas de mineria de datos para el analisis estructurado de informacion cognitiva.

Plantamiento

La evaluación del deterioro cognitivo mediante instrumentos como el MoCA se realiza principalmente de forma puntual y sin un análisis automatizado que permita identificar patrones complejos en los resultados ni estimar probabilísticamente el riesgo asociado a enfermedades neurodegenerativas.

Actualmente, no existe una herramienta accesible que integre evaluación cognitiva digital, modelos predictivos supervisados basados en datos clínicos etiquetados (edad, escolaridad y puntajes MoCA), y seguimiento longitudinal del desempeño del usuario para apoyar la detección temprana y la toma de decisiones médicas.

En consecuencia, el problema que se plantea en este Trabajo Terminal consiste en la necesidad de desarrollar un prototipo de sistema inteligente que, utilizando una base de datos con diagnóstico clínico confirmado y variables sociodemográficas relevantes, permita identificar patrones cognitivos mediante modelos de clasificación supervisada, estimar el nivel de riesgo asociado a enfermedades neurodegenerativas y proporcionar herramientas de seguimiento y estimulación cognitiva, sin sustituir el diagnóstico clínico profesional.

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema inteligente que integre evaluación cognitiva digital basada en los dominios del MoCA, modelos predictivos de clasificación supervisada entrenados con datos clínicos etiquetados y un módulo de seguimiento longitudinal, con el fin de estimar probabilísticamente el riesgo asociado a enfermedades neurodegenerativas y apoyar la detección temprana sin sustituir el diagnóstico clínico profesional.

Objetivos Específicos

1. Analizar y depurar una base de datos clínica que contenga diagnóstico confirmado, edad, escolaridad y puntajes de la prueba MoCA, identificando variables relevantes para el modelado predictivo.
2. Implementar y evaluar modelos de clasificación supervisada (regresión logística, máquinas de soporte vectorial y Random Forest) para identificar patrones cognitivos asociados a deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo vascular.
3. Diseñar e implementar un módulo digital de evaluación cognitiva inspirado en los dominios del MoCA, permitiendo la captura estructurada de resultados.

4. Desarrollar un sistema de estimación probabilística de riesgo basado en el modelo predictivo seleccionado, generando reportes comprensibles para el profesional de la salud.
5. Incorporar un módulo de seguimiento longitudinal que permita registrar y analizar la evolución del desempeño cognitivo del usuario en el tiempo.
6. Integrar actividades de estimulación cognitiva personalizadas en función del desempeño del usuario en los distintos dominios evaluados.
7. Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas funcionales y métricas de desempeño del modelo (precisión, recall, matriz de confusión y AUC).

4. Alcances y Limitaciones

4.1 Alcances

El presente Trabajo Terminal contempla el desarrollo de un **prototipo funcional** de sistema inteligente orientado al apoyo en la detección temprana del deterioro cognitivo. Los alcances del proyecto incluyen:

- El diseño e implementación de una plataforma digital que permita la captura estructurada de resultados inspirados en los dominios del MoCA.
- El análisis de una base de datos clínica con diagnóstico confirmado, edad, escolaridad y puntajes cognitivos.
- La implementación de modelos de clasificación supervisada (regresión logística, SVM y Random Forest) para identificar patrones cognitivos asociados a deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo vascular.
- La generación de una estimación probabilística de riesgo basada en el modelo predictivo seleccionado.
- La implementación de un módulo de seguimiento longitudinal que permita visualizar la evolución del desempeño cognitivo del usuario.
- La incorporación de actividades básicas de estimulación cognitiva personalizadas según el dominio evaluado.
- La validación técnica del modelo mediante métricas de desempeño y la validación funcional del prototipo.

4.2 Limitaciones

El proyecto presenta las siguientes limitaciones:

- El sistema no realiza diagnóstico clínico ni sustituye la evaluación de un profesional de la salud.
- La estimación de riesgo se basa exclusivamente en el análisis estadístico de los datos disponibles en la base utilizada para el entrenamiento del modelo.
- El prototipo no cuenta con certificación como dispositivo médico ni validación clínica formal.
- La precisión del modelo depende de la calidad, tamaño y balance de la base de datos empleada.
- La estimulación cognitiva implementada tiene carácter complementario y no constituye tratamiento médico.

5. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad tiene como finalidad evaluar la viabilidad del proyecto desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, legal y temporal, con el objetivo de determinar si el desarrollo del prototipo es realizable dentro del cronograma propuesto.

5.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica analiza la disponibilidad de tecnología, infraestructura, conocimientos y recursos necesarios para desarrollar el sistema propuesto.

5.1.1 Recursos Tecnológicos Disponibles

Recurso	Disponibilidad	Observaciones
Base de datos con diagnosticos confirmados	Disponible	Incluye edad, escolaridad y puntajes MOCA
Entorno de desarrollo	Disponible	Herramientas de libre acceso
Lenguaje de programacion	Disponibles	Lenguajes complatibles con los algoritmos propuestos
Librerias de Machine Learning	Disponible	Regresion logistica, SVM, Random Forest
Equipo de computo	DIsponible	Suficiente para entrenamiento de los modelos.
Base de datos relacional	Disponible	Para almacenamiento estructurado

5.1.2 Viabilidad del Modelado Predictivo

El proyecto contempla el uso de modelos de clasificación supervisada, cuya implementación es técnicamente viable debido a:

- Disponibilidad de datos etiquetados.
- Variables cuantificables (edad, escolaridad, puntajes).
- Tamaño suficiente de muestra.
- Uso de técnicas de validación cruzada para evitar sobreajuste.

5.1.3 Complejidad Técnica

Componente	Nivel de Complejidad	Justificacion
Desarrollo de Interfaz	Media	Diseño UI/UX basico
Implementacion modelo ML	Media-Alta	Requiere ajuste y validacion
Integracion cliente servidor	Media	Arquitectura modular
Seguimiento longitudinal	Media	Registro y visualizacion historica

El proyecto es técnicamente viable, dado que los recursos tecnológicos y conocimientos necesarios están disponibles y alineados con la formación académica del equipo

5.2 Factibilidad Económica

El análisis económico evalúa los costos asociados al desarrollo del sistema.

5.2.1 Estimación de Costos

Concepto	Costo Estimado	Observaciones
Software de desarrollo	$0 MXN	Uso de herramientas libres
Librerias ML	$0 MXN	Codigo abiero
Infraestructura en la nube	$0 MXN	Se utilizara version estudiantes
Equipo de computo	$0 MXN	Recursos Propios
Tiempo de desarrollo		Trabajo academico

El proyecto es económicamente viable al no requerir inversión adicional significativa ni infraestructura especializada.

5.3 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si el sistema puede funcionar en el entorno donde será utilizado.

5.3.1 Usuarios Potenciales

- Profesionales de la salud.
- Psicólogos.
- Familiares o cuidadores.
- Adultos en riesgo de deterioro cognitivo.

5.3.2 Condiciones Operativas

Aspecto	**Evaluacion**
Acceso a dispositivos moviles	Alto
Facilidad de uso requerida	Interfaz intuitiva
Capacitacion necesaria	Minima
Integracion en entorno clinico	Complementaria

El sistema es operativamente viable como herramienta complementaria de apoyo, siempre bajo supervisión profesional

5.4 Factibilidad Legal y Ética

Este apartado es crucial debido a la naturaleza clínica de los datos.

5.4.1 Consideraciones Legales

- Uso de datos anonimizados.
- No sustitución del diagnóstico clínico.
- No comercialización como dispositivo médico.
- Uso académico del prototipo.

5.4.2 Riesgos Éticos

RIesgo	**Mitigacion**
Interpretacion erronea del resultado	Incluir advertencias claras
Uso sin supervision medica	Establecer caracter complementario
Manejo inadecuado de datos	Implementar medidas de seguridad

El prototipo es viable dentro del marco académico, siempre que se mantenga como herramienta de apoyo y no como sistema diagnóstico formal.

Conclusión General de Factibilidad

Tras analizar los aspectos técnicos, económicos, operativos y legales, se concluye que el desarrollo del prototipo es viable dentro del marco académico establecido, siempre que se mantenga su carácter de herramienta de apoyo a la detección temprana y no de diagnóstico clínico definitivo.